MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

Doç. Dr. Metin GÜMÜŞ

Marmara Üniversitesi
Teknoloji Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü



DERS İÇERİĞİ

- *Üniversite ve Fakültenin Tanıtımı*
- *Bölüm ve Programların Tanıtılması*
- *Makine Mühendisliği ve Alt Alanlarının Tanıtılması*
- *Mühendislik Etiği*
- *İş Sağlığı ve Güvenliği*
- *Birim Sistemleri, Boyut Analizi, Hata Analizi*
- *Malzeme Bilgisi*
- *Mukavemet Esasları*
- ***Makine Elemanları***
- *İmal Usulleri (talaşlı imalat ve takım tezgahları)*
- *İmal Usulleri (döküm)*
- *İmal Usulleri (plastik şekil verme)*
- *Mekanik Sistemler*
- *Termal Sistemler (motor, türbin, pompa, kompresör)*

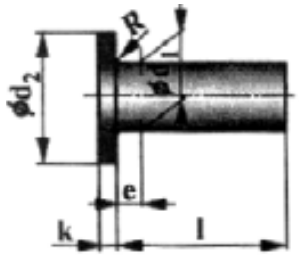
- *BİRİM SİSTEMLERİ*

MAKİNE ELEMANLARI

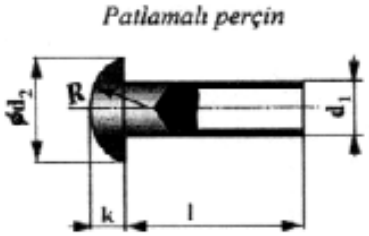
PERÇİNLER
KAYNAK
LEHİM
YAPIŞTIRICI

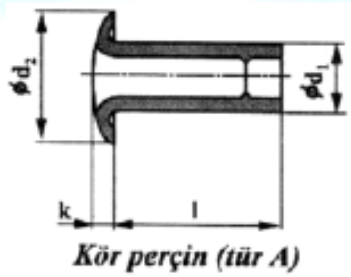
PERÇİNLER

Tanım : Makine parçaları olan saclar, levhalar kayış balata gibi elemanların sökülemez biçimde birleştirilmesinde kullanılan bir başı denir. diğer başı da montajla biçimlendirilen silindirik parçalara perçin

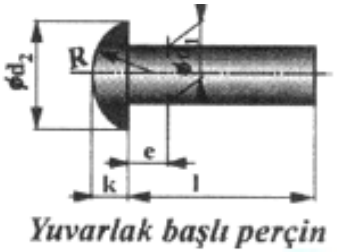


Perçinler de başlarına göre yuvarlak, mercimek, havşa, havşa-mercimek, düz, patlamalı, kör perçin şeklinde adlandırılırlar.





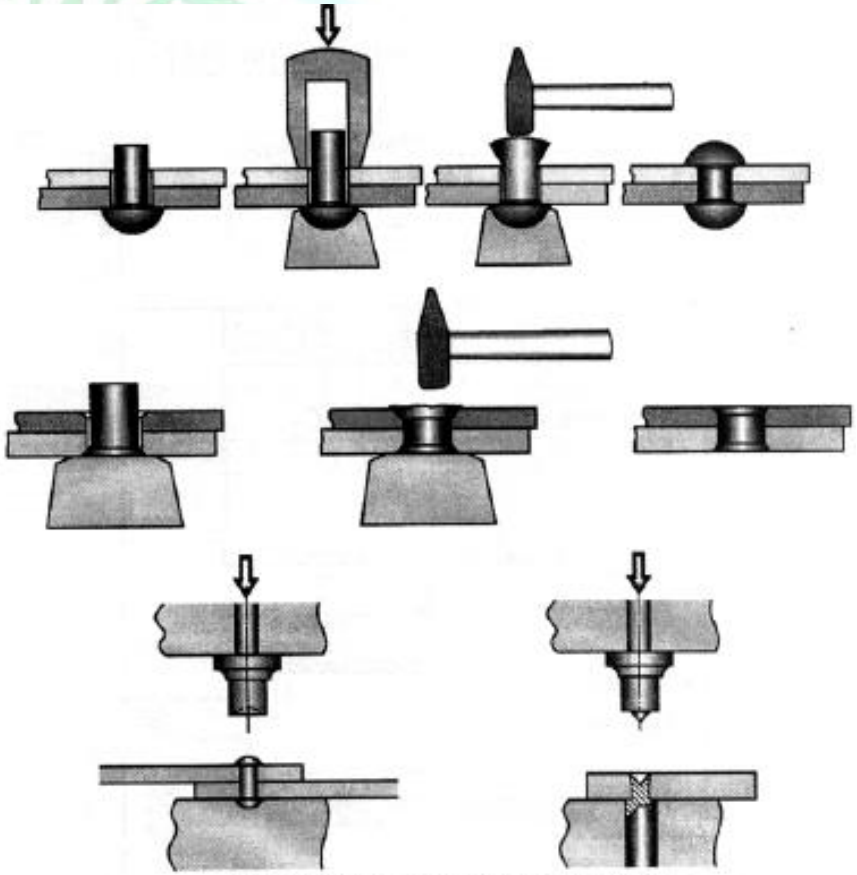
Kör perçin (tür A)



Yuvarlak başlı perçin

PERÇİNLER

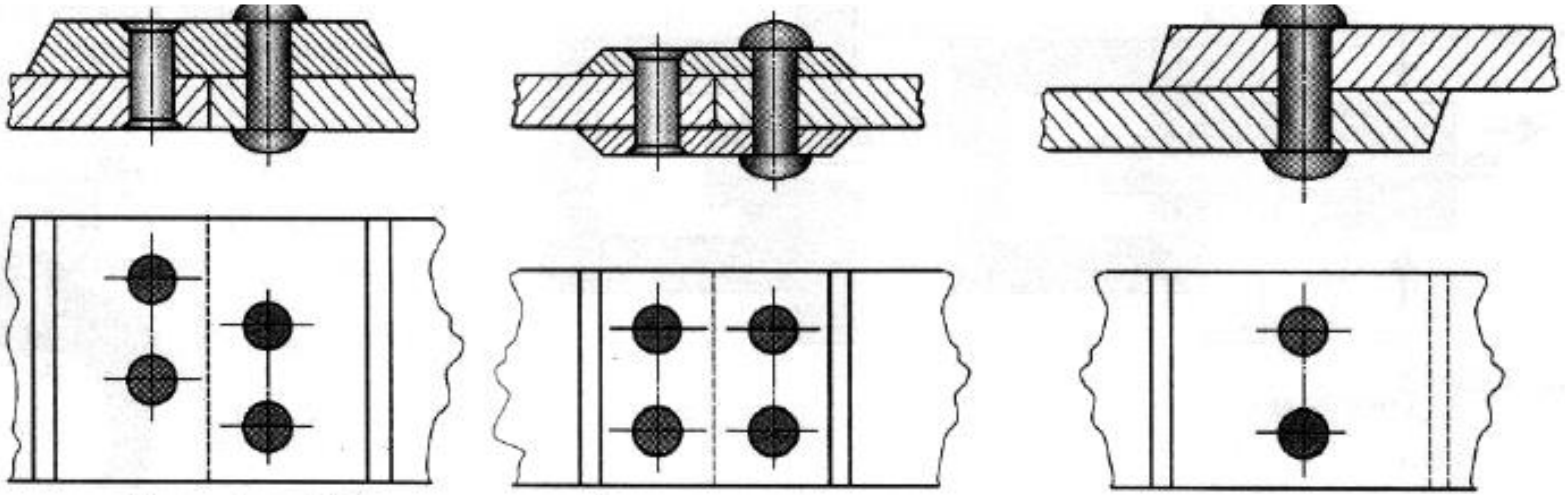
Perçinleme İşleminin Yapılışı : Bir başı hazır olarak gelen perçin, perçin deliğinden geçirilir, perçin zımbası ve çekiçle şekillendirilir. Kalıpla yapılan perçinlemede ise bu işlem preslerde sıcak yada soğuk olarak yapılır. Perçin yüzeyleri temiz ve düzgün olmalıdır. Soğuk yapılan perçinlere normalleştirme tavı uygulanmalıdır.



Elde perçinleme, preste kalıpla perçinleme

PERÇİNLEME ÇEŞİTLERİ

Perçinlenen Parçanın Konumuna Göre: Bindirmeli, yamalı perçinleme
Perçinin Kesim Sayısına Göre: Bir-iki-üç kesimli perçinleme
Perçin Sırasına Göre: Bir sıralı, iki sıralı perçinleme
Perçinleme Amacına Göre: Sağlam, sızdırmaz, sağlam-sızdırmaz perçinleme
Sağlam Perçinleme: Çatı ve köprü gibi çelik konsrüksiyonlarda kullanılır.
Sızdırmaz Perçinleme: Su tankları, mutfak gereçleri, su oluklarında kullanılır
Sağlam-Sızdırmaz Perçinleme: Buhar kazanı, basınçlı su ve yağ tanklarında kullanılır.
Özel Perçinleme: Özel tip perçinlerle yapılan perçinleme



Tek yamalı perçinleme
(tek kesimli, iki sıralı, zik zaklı)

İki yamalı perçinleme
(iki kesimli, iki sıralı)

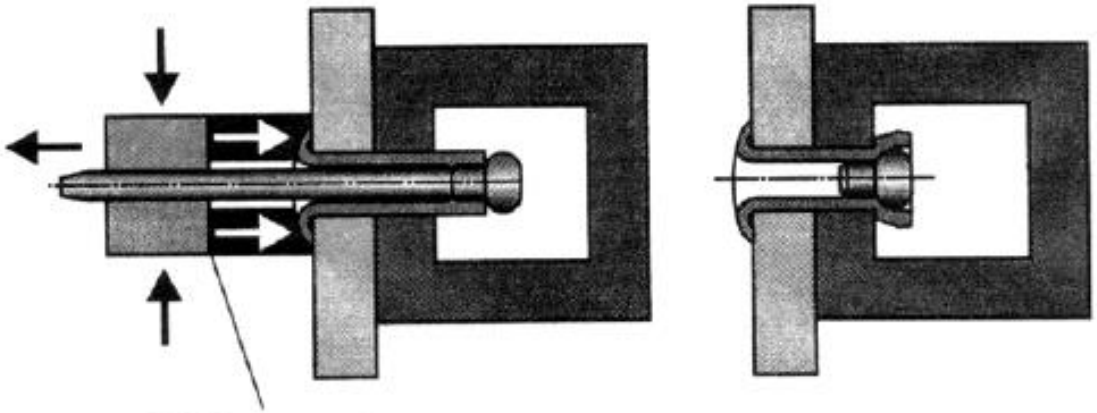
Bindirmeli perçinleme
(tek kesimli, tek sıralı)

Yamalı ve bindirmeli perçinleme

ÖZEL PERÇİNLEME

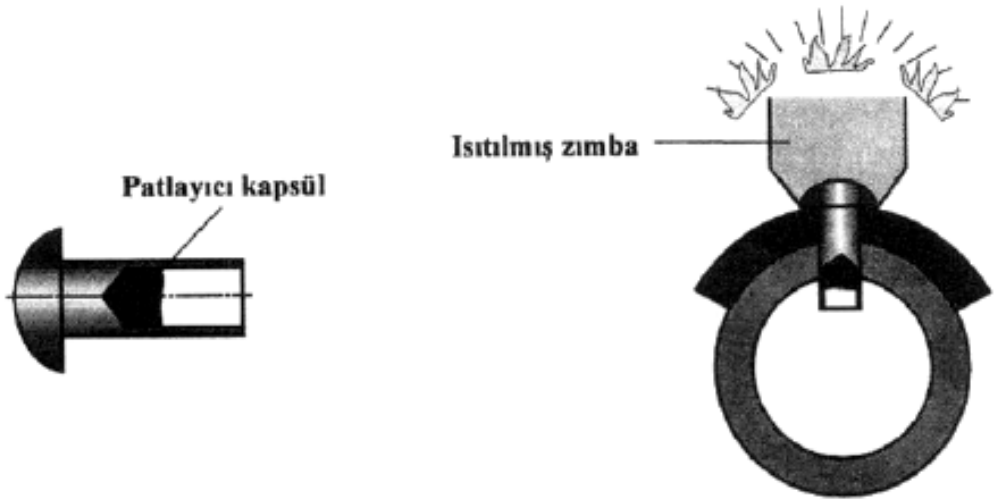
Çektirmeli Perçinleme: Kör perçin kullanılarak yapılan perçinleme, perçin çivisi ve perçin gövdesi adı verilen iki parçadan oluşur. Gövde yumuşak malzemeden, perçin çivisi ise çelikten yapılmıştır. Şekilde görüldüğü gibi, tek tarafından çalışma imkanı olan yerlerde kullanılır.

Perçin çivisi gövde içine takılı durumdadır. Delik içine takılan perçinin dışarıda kalan uç kısmı, çektirme aparatıyla çekilerek perçinleme yapılır. Çekme sonucu çentikli kısımdan kopan çivinin uç kısmı atılır. Çivinin baş kısmı ise, gövde içinde kalır. Böylece perçinin ikinci baş kısmı oluşur.



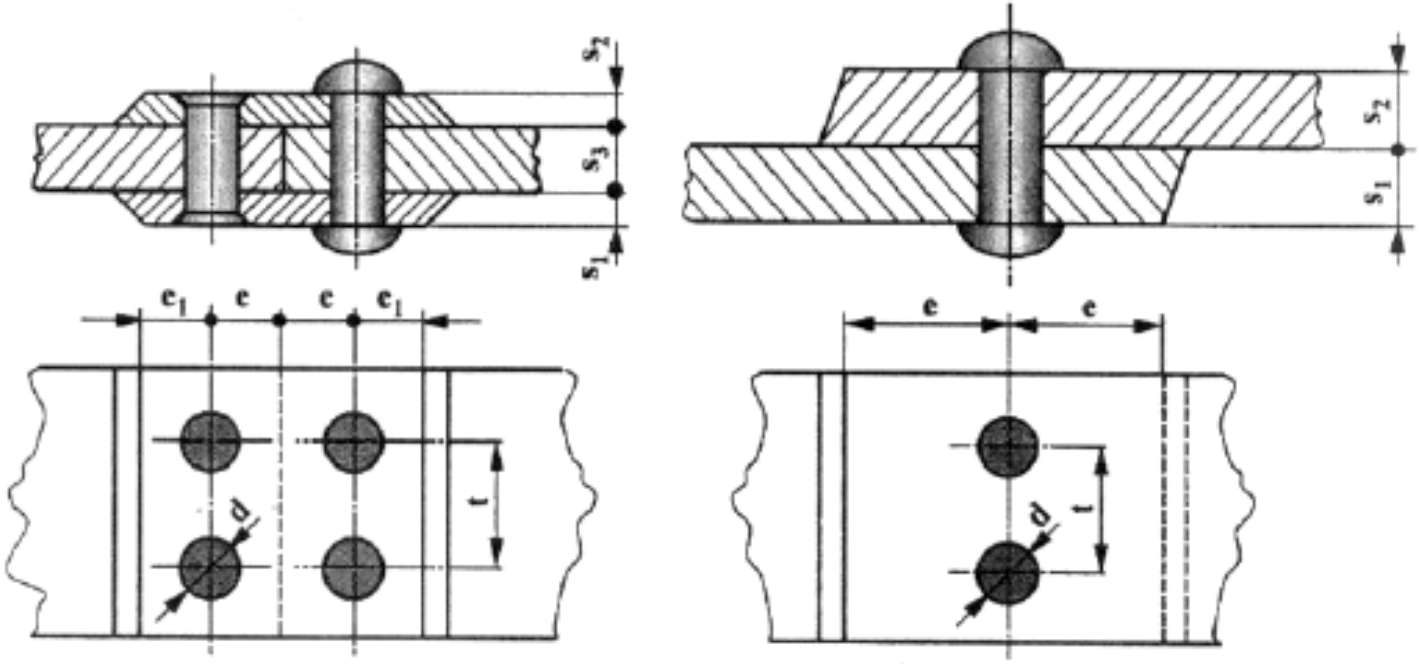
ÖZEL PERÇİNLEME

Patlamalı Perçin: Gövdesi içine patlayıcı kapsül yerleştirilen perçindir. Perçin başına bastırılan sıcak zımba, kapsülü patlatır. Patlama sonucu perçin başı oluşur. Alüminyum ve alüminyum alaşımlarının birleştirilmesinde kullanılır.



PERÇİNLERİN DAYANIM HESAPLARI

s = Sac kalınlığı $s_1+s_2+s_3....s_K$
d = Perçin çapı 1,8. s_1 , (farklı kalınlıktaki levhalarda ince levha seçilir)
l = Perçin boyu s + 1,5.d
e = Perçinin levha kenarına uzaklığı 1,5.d
e_1 = Perçinin yama kenarına uzaklığı 1,3.d
t = Perçinler arası uzaklık 3.d



PERÇİNLERİN DAYANIM HESAPLARI

Büyük yük taşıyan bağlantılarda, perçin kesilmesini önlemek için perçin çapı ve perçin sayısı aşağıdaki formüllerle hesaplanır.

τ = Kesme gerilmesi $\quad \dfrac{F}{A \cdot i \cdot n} \quad \ldots kg/cm^2$

A = Perçinin kesit alanı $\quad \dfrac{\pi \cdot d^2}{4} \quad \ldots cm^2$

F = Perçini kesmeye zorlayan kuvvet $\tau \cdot A \cdot i \cdot n \ldots kgf$

d = Perçin çapı $\quad \sqrt{\dfrac{4 \cdot A}{\pi}} \quad \ldots cm$

i = Perçin kesim sayısı $\quad \dfrac{F}{A \cdot n \cdot \tau}$

n = Perçin sayısı $\quad \dfrac{F}{A \cdot i \cdot \tau}$

KAYNAK

Kaynak, iki yada daha fazla malzemenin bir enerji vererek dışarıdan bir dolgu maddesi (elektrod) kullanarak veya kullanmadan sürekliliği sağlayacak şekilde yapılan bir üretim yöntemidir.

Kaynak hem bir üretim yöntemi hem de bir bağlama elemanıdır.

Kullanım alanları:

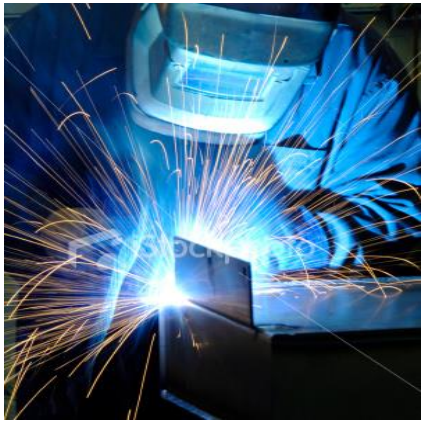


- Boru hatları
- Bina ve köprü konstruksiyonları
- Gemi inşaatı
- Havacılık ve uzay sanayi
- Otomotiv sektörü
- Demiryolu sanayi
- Ağır ve/veya hapif ölçekli birçok sanayi alanında çok yaygın olarak kullanılmaktadır.

KAYNAK

Kaynak genel anlamda iki metal parçayı birbirine birleştirmek için yapılan işlemdir







Pratik olarak bütün kaynak usulleri pek az istisnası ile, kaynak yerinin ergime veya ergime derecesine yakın bir sıcaklığa kadar ısıtılmasını gerektirir.

KAYNAK

Kaynak tekniğinde kullanılan ısı;

- **Bir yanıcı gaz ile hava veya oksijenin yanmasından,**
- **Elektrot ile iş parçası veya iki elektrot arasında meydana gelen elektrik arkından,**
- **İki veya daha fazla metal parçasından akım geçerken parçaların gösterdiği elektrik direncinden,**
- **Sürtünme veya elektron bombardımanından,**

ortaya çıkar.

Metallerin birleştirilmesi veya kesilmesinde, termik (ısıl) yöntem, mekanik yönteme göre daha etkili ve uzun ömürlü olduğundan, yaygın olarak tercih edilir.

KAYNAK

Kaynak yöntemleri temel olarak 2 gruba ayrılabilir. Bunlar;

Ergitme Kaynağı

- Ark Kaynağı
- Direnç Kaynağı
- Oksi-Gaz Kaynağı

Katı Hal Kaynağı

- Difüzyon Kaynağı
- Sürtünme Kaynağı
- Ultrasonik Kaynak

KAYNAK

Kaynak yöntemlerinin sınıflandırılması şu şekilde de yapılabilir;

1. **Oksi-Asetilen Gaz Kaynağı (Gaz Kaynağı)**
2. **Ark Kaynağı**
   - A. Örtülü Elektrot Kaynağı,
   - B. Gaz Altı Kaynağı (MIG/MAG – tükenen elektrotlu)
     [MIG (Metal İnert Gaz) MAG (Metal Aktif Gaz)]
   - C. Özlü Telle Ark Kaynağı,
   - D. TİG (Tükenmeyen Tungsten Elektrotlu)
   - E. Toz Altı Kaynağı
3. **Elektrik Direnç Kaynağı**
4. **Enerji Işın Kaynağı (lazer veya elektron ışıması)**
5. **Katı Hal (solid state) kaynak yöntemleri**

GAZ KAYNAĞI (OKSİ-ASETİLEN)

- **Bu yöntemin en genel kullanım şekli oksi-gaz kaynağıdır**

  (oksi-asetilen kaynağı olarak da bilinir)

- **Asetilen ve oksijen karışımı kaynak için gerekli ısıyı üretmede kullanılır.**

- **Bu yöntem, metallerin kesilmesinde de kullanılır.**

GAZ KAYNAĞINDA KULLANILAN GAZLAR

Yanıcı Gazlar

- **Asetilen(C_2H_2)**
  Renksiz, havadan hafif, zehirli olmayan bir gazdır. Sarımsağa benzer kokusu vardır.
- **SPG (LPG) – Sıvılaştırılmış petrol gazı**
- **Hidrojen**

(Tüplerde valf vidası sol helislidir. Saat ibresinin tersi yönünde sıkıştırılır.)

Yakıcı gazlar

- **Oksijen (O_2)**

  Havadan biraz ağır, renksiz, kokusuz ve tatsız bir gazdır.

YANICI GAZ ASETİLENİN (C_2H_2) ÖZELLİKLERİ

- **Asetilen gazı havadan hafif, renksiz, güçlü kokusu** (havada %1 oranından itibaren) **olan bir gazdır.**

- **Gaz halindeki çözülmemiş asetilen ısı ve/veya basınç etkisi ile ayrışır. Bu nedenle çalışma basıncı en fazla 1.5 bar olmalıdır.**

- **Asetilen - hava ya da asetilen - oksijen karışımı %2.4 oranında olduğunda tutuşabilir ve ortamda oluşabilecek bir kıvılcımla patlaması önlenemez.**

YANICI GAZ ASETİLENİN (C_2H_2) ÖZELLİKLERİ

- **Asetilen/Oksijen karışımının yanma hızı 13.5 m/s'dir.**
- **Asetilen gazının alevlenme sıcaklığı 350 ^oC derecedir.**
- **Asetilen gazı, oksijenle tam bir yanma sağlandığı zaman 3100 ^oC derece alev sıcaklığına ulaşır. Bu nedenle kaynak işlerinde kullanılmaya elverişli bir gaz olma özelliği taşımaktadır.**
- **Asetilen tüplerinin de basınç 18 Atü' yü (275 Psi) geçmemelidir.**

PİRİNÇ KAYNAĞI

Bakır, pirinç, bronz, çelik ve paslanmaz çelik gibi metallerin ikisini veya daha fazlasını birleştirmek amacıyla eriyen pirinç elektrot kullanarak oksi-asetilen gazı altında yapılan birleştirme şeklidir. Lehimden daha güçlü bağlantı sağlanır. Tamirlerde önemli rol oynar.





ARK KAYNAĞI

Birleştirilecek parçaların arasında sürekli elektrik arkının olmasıyla ortaya çıkan ısıdan faydalanarak ilave bir elektrot kullanılarak yapılan birleştirme şeklidir.

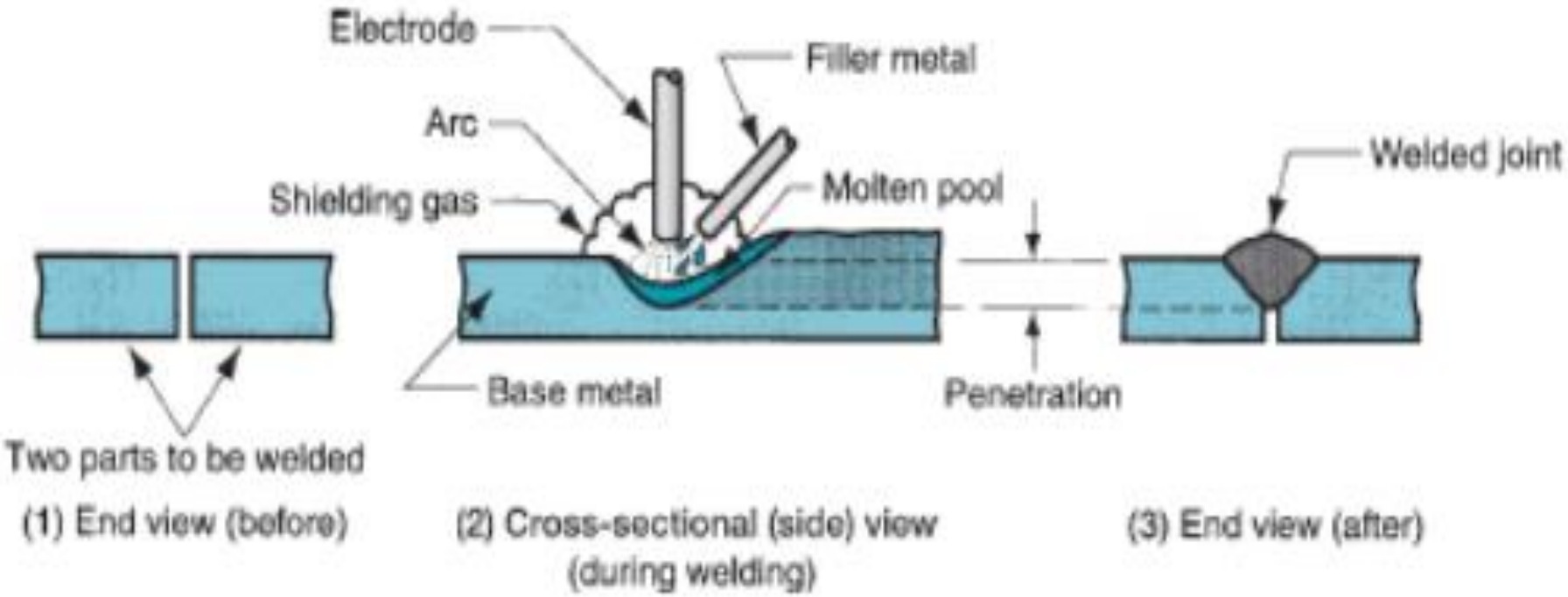


ARK KAYNAĞI ÇEŞİTLERİ

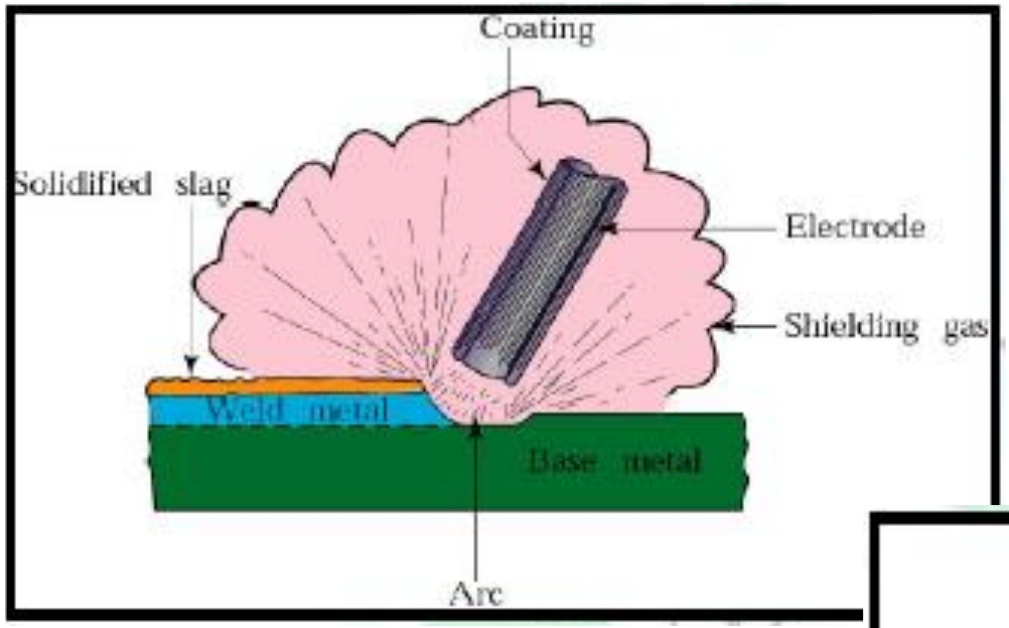
Aşağıdaki kaynak yöntemlerinin hepsinde ısı yüzey ile elektrot arasında oluşan elektrik arkı sonucunda ortaya çıkar.

1. **Örtülü elektrot kaynağı**
2. **Gazaltı kaynağı**
3. **Özlü telle ark kaynağı**
4. **TIG kaynağı**
5. **Tozaltı kaynağı**

ARK KAYNAĞI

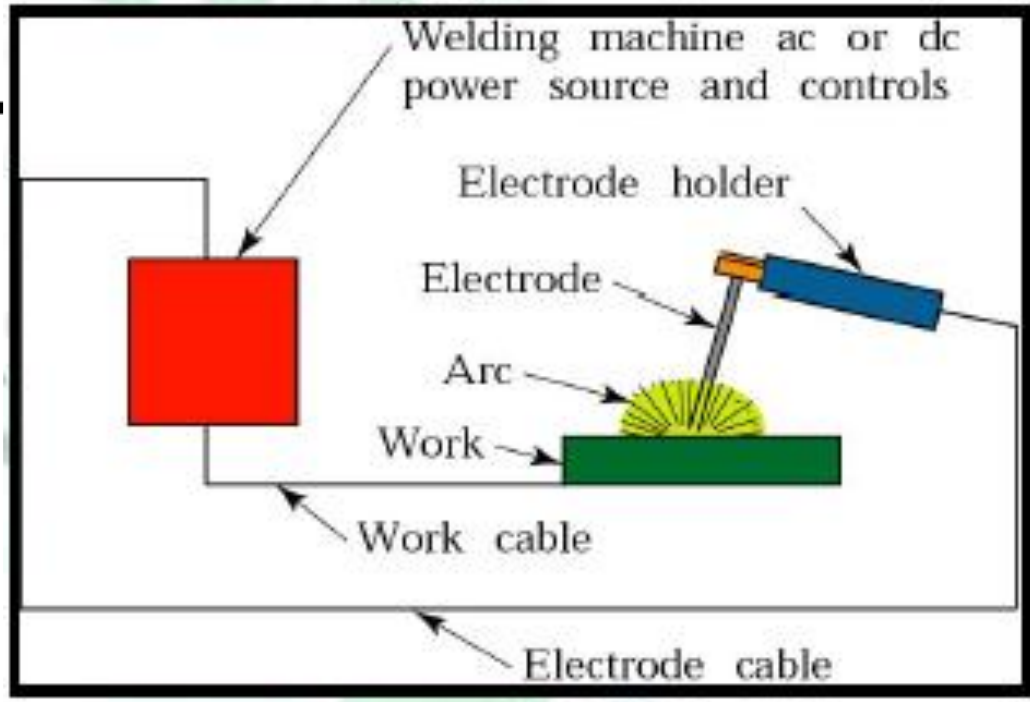

Electrode
Filler metal
Arc
Shielding gas
Molten pool
Welded joint
Base metal
Penetration
Two parts to be welded
(1) End view (before)
(2) Cross-sectional (side) view (during welding)
(3) End view (after)

ARK KAYNAĞI


Coating
Solidified slag
Electrode
Shielding gas
Weld metal
Base metal
Arc

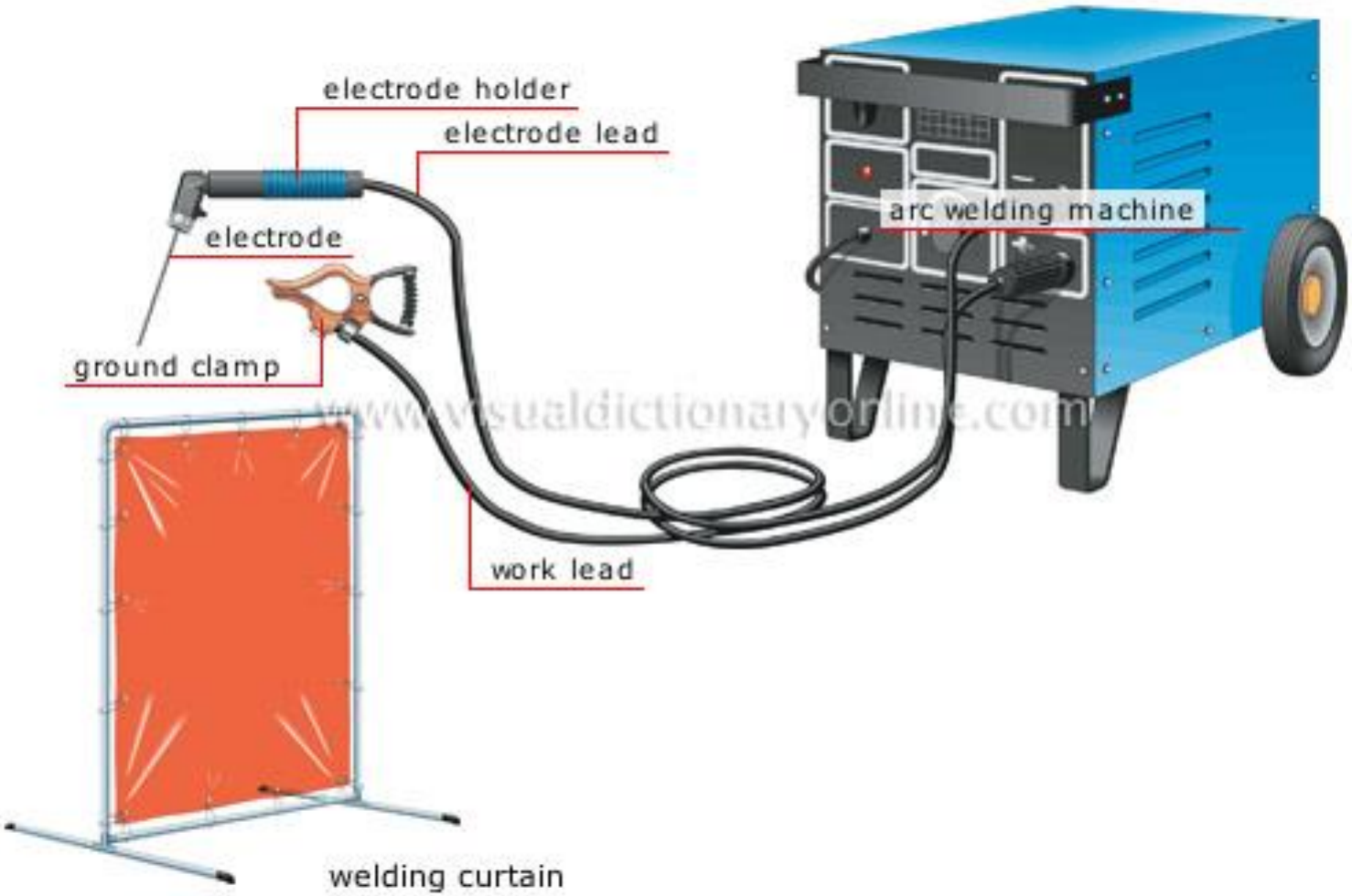





Welding machine ac or dc power source and controls
Electrode holder
Electrode
Arc
Work
Work cable
Electrode cable

ÖRTÜLÜ ELEKTROT KAYNAĞI

Örtülü elektrot ark kaynağı, kaynak için gerekli ısının, örtü kaplı tükenen bir elektrot ile iş parçası arasında oluşan ark sayesinde ortaya çıktığı, elle yapılan bir ark kaynak yöntemidir.

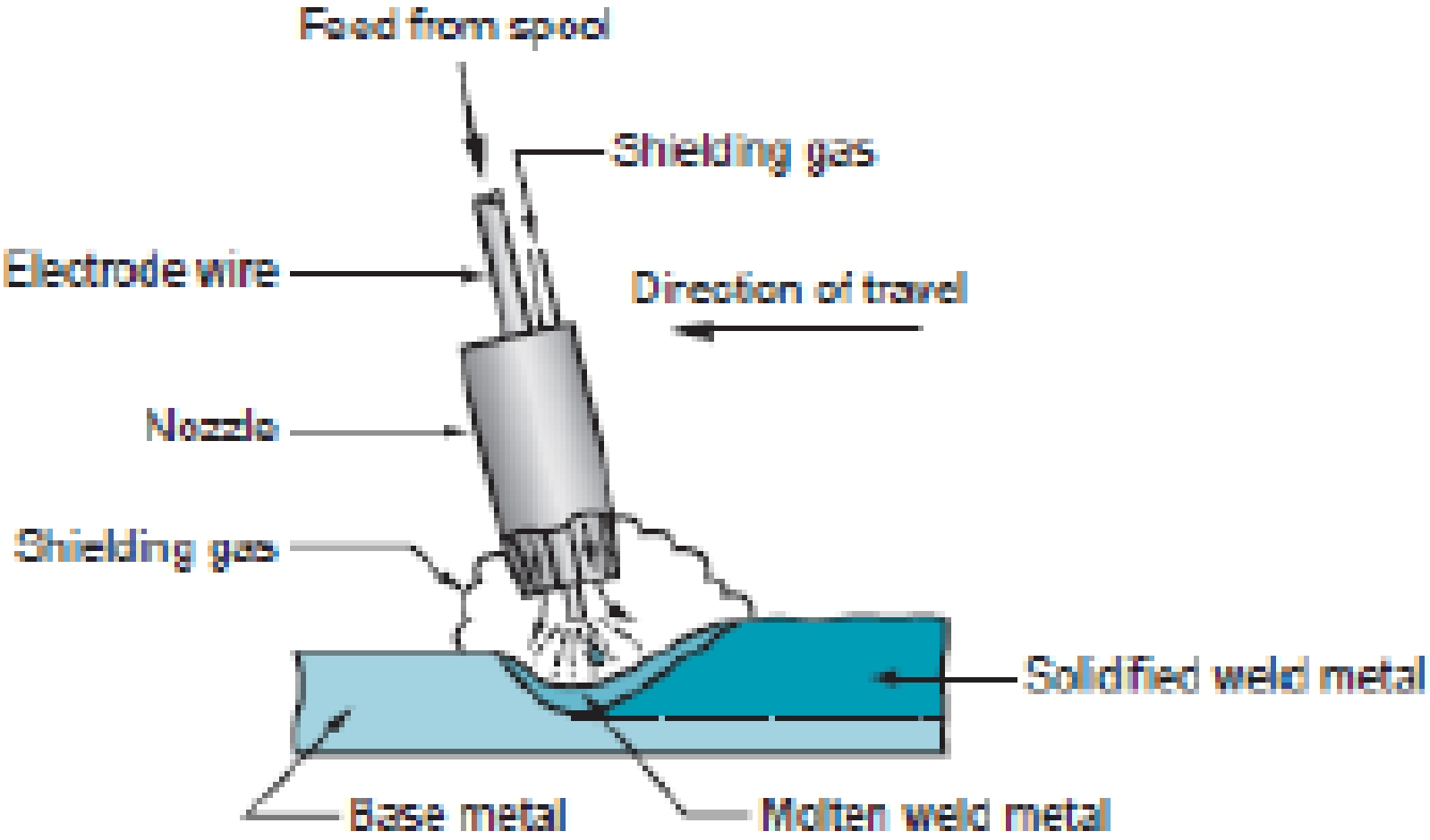


ÖRTÜLÜ ELEKTROT KAYNAĞI

Elektrotun ucu, kaynak banyosu, ark ve iş parçasının kaynağa yakın bölgeleri, atmosferin zararlı etkilerinden örtü maddesinin yanması ve ayrışması ile oluşan gazlar tarafından korunur.

Ergimiş örtü maddesinin oluşturduğu cüruf kaynak banyosundaki ergimiş kaynak metali için ek bir koruma sağlar. İlave metal (dolgu metali), tükenen elektrotun çekirdek telinden ve bazı elektrotlarda da elektrot örtüsündeki metal tozları tarafından sağlanır.

GAZALTI KAYNAĞI



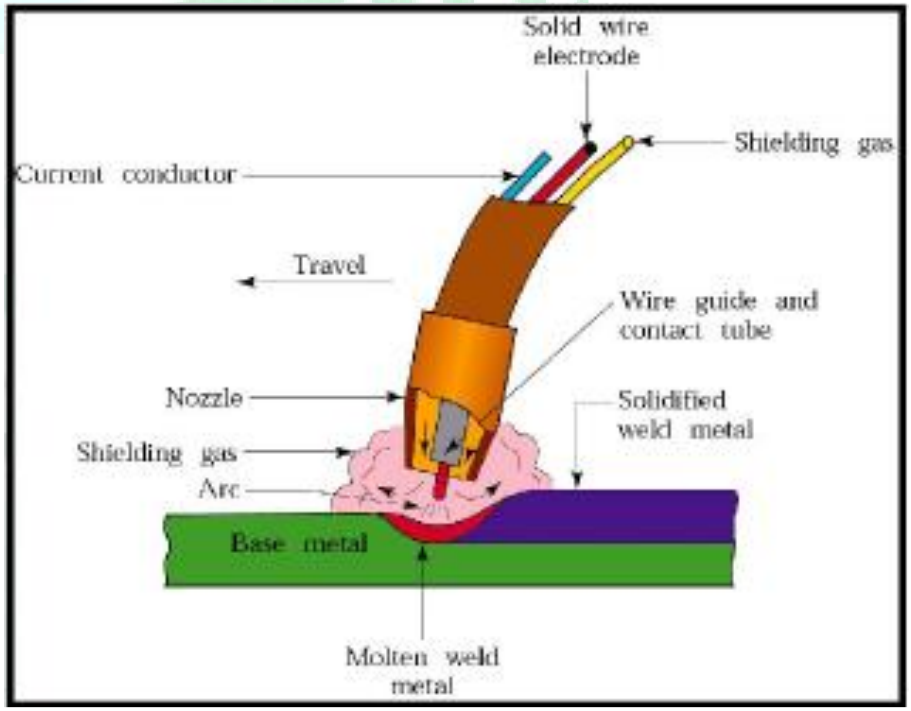
GAZALTI KAYNAĞI

- **Gazaltı kaynağı, kaynak için gerekli ısının, tükenen bir elektrot ile iş parçası arasında oluşan ark sayesinde ortaya çıktığı bir ark kaynak yöntemdir.**

- **Kaynak bölgesine sürekli şekilde beslenen (sürülen), masif haldeki tel elektrot ergiyerek tükendikçe kaynak dolgusunu oluşturur.**

- **Elektrot, kaynak banyosu, ark ve iş parçasının kaynağa yakın bölgeleri, atmosferin zararlı etkilerinden kaynak torcundan gelen gaz veya karışım, gazlar tarafından korunur.**

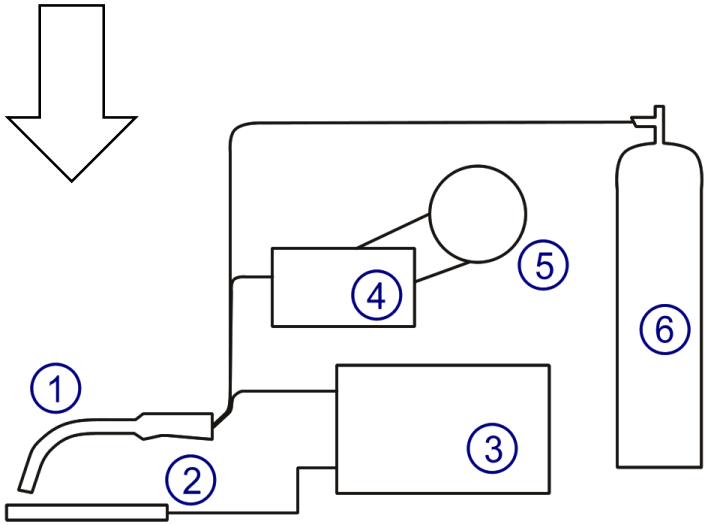
Gazaltı Ark Kaynağı: Kaynak bölgesini havanın ve çevrenin olumsuz etkilerinden korumak amacıyla çeşitli gazlar kullanıldığı için, gazaltı kaynağı olarak adlandırılır. Kaynak bölgesi hava ile temas ederse, kaynak işlemi sağlıklı olmaz.

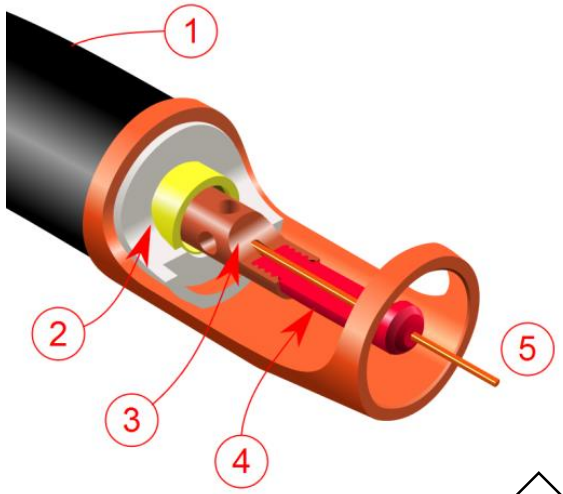


Bu yöntemde kullanılan gazlar, aynı zamanda yanmayı hızlandırarak daha fazla ısının açığa çıkmasını sağlar. Bu da kaynak nüfuziyetini arttırır. Kaynak işleminde kullanılan gaz ve elektrot cinsi, kaynağa adını verir.

GAZALTI KAYNAĞI

(1) Torç ve torç kablosu
(2) Şase kablosu ve çalışılan parça
(3) Güç kaynağı
(4) Tel sürme ünitesi
(5) Elektrot kaynağı
(6) Gaz tüpü ve basınç düşürücü





(1) Torç ve torç kablosu
(2) Şase kablosu ve çalışılan parça
(3) Güç kaynağı
(4) Tel sürme ünitesi
(5) Elektrot kaynağı
(6) Gaz tüpü ve basınç düşürücü

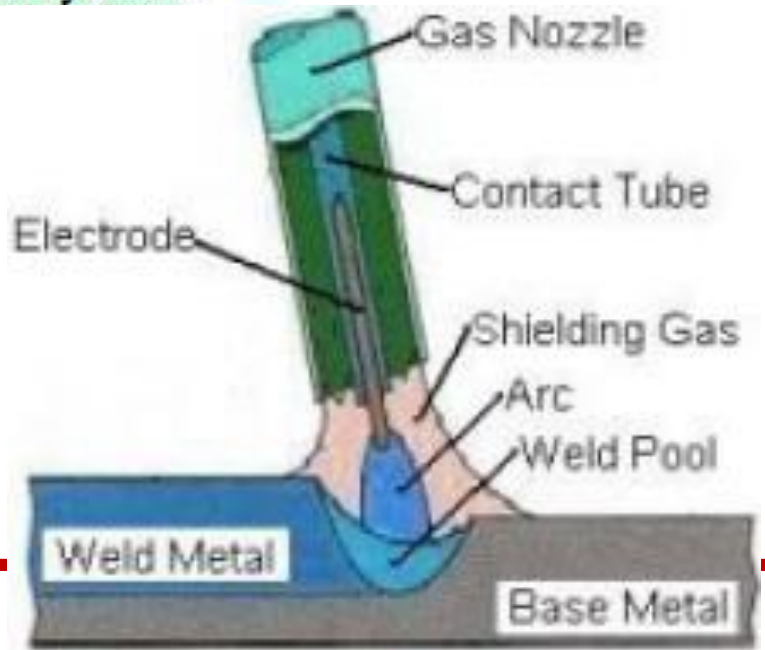
MIG (Metal Inert Gas) KAYNAĞI

MIG (Metal Inert Gas) Kaynağı: Helyum, argon gibi gazlar ve bu gazların karışımlarından oluşan koruyucu gazların kullanıldığı kaynak türüdür. Bu kaynak türünde ergiyen ve ergimeyen elektrotlar kullanılabilir. Ergiyen tip elektrotla yapılan kaynakta elektrot ergiyerek ; kaynak bölgesini doldurur. Ergimeyen tip elektrot kullanıldığında, elektrotun kendisi ergimez; kaynak bölgesini ergitir. Çelik malzemelerin yanı sıra bakır ve alüminyum gibi malzemelerin kaynatılmasında da kullanılır.

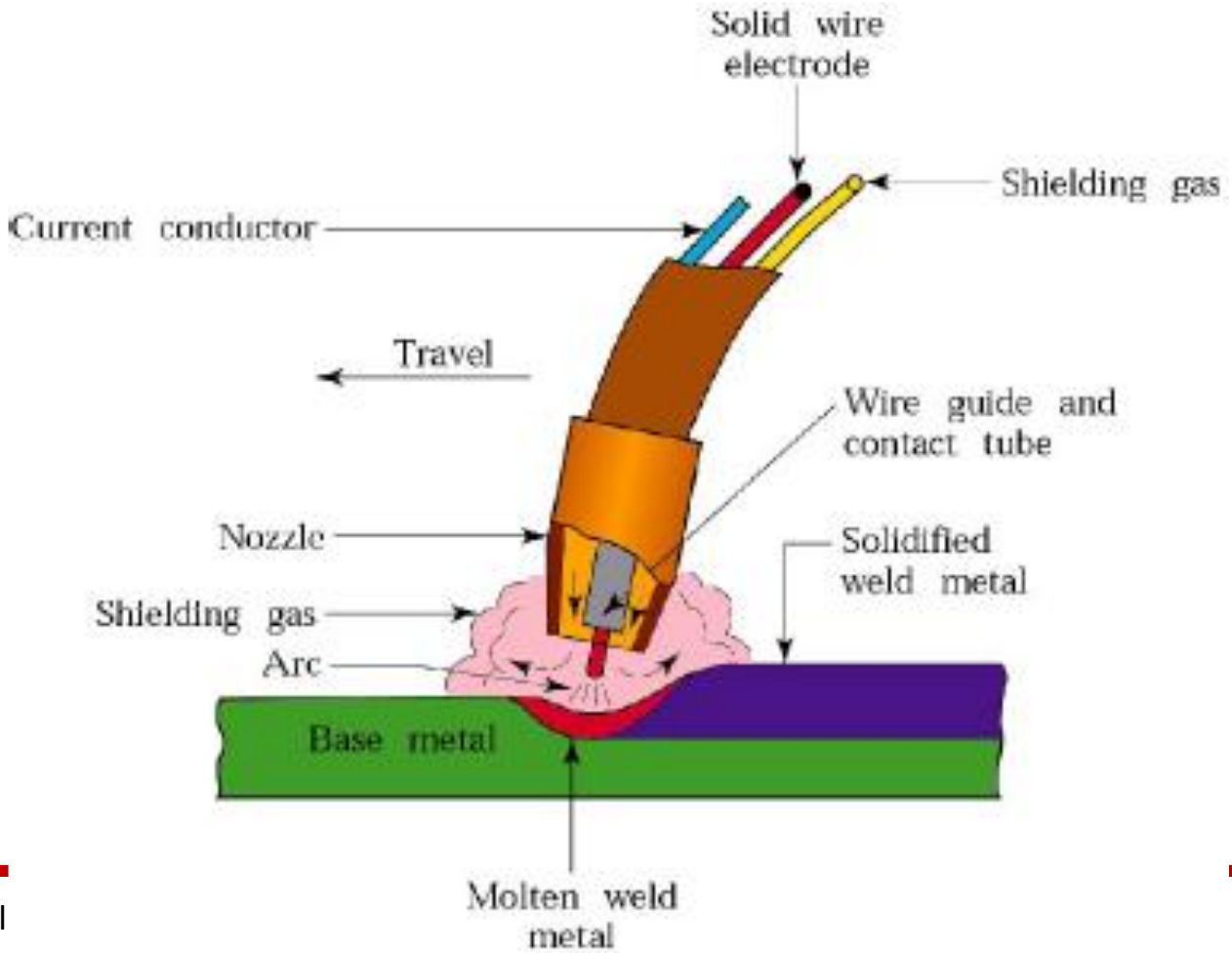
MIG kaynak makinesinde elektrik ark kaynağında olduğu gibi akım değeri ayarlanabilir. Akım şiddeti parça kalınlığına ve tel çapına göre değişir. İki tip uygulaması vardır.

MIG (Metal Inert Gas) KAYNAĞI

SİGMA Ark Kaynağı : Bu yöntemde **doğru akım** kullanılır. Koruyucu gaz argon gazıdır. Bu gaz kaynak bölgesini hem korur, hem de bu bölgeyi daha iyi temizler. Çünkü argon gazı havadan ağırdır. Kaynak çevresini pisliklerden korur. Bu gaz kaynak arkını istikrarlı hale sokar bu yüzden diğer gazlarla kullanmada tercih edilir. Saf argon Cu, Al, Ni, Ti gibi malzemeler için kullanılır. Fakat unutmamak gerekir ki saf argon kaynakta alttan yeme, zayıf kaynak dikişi sığ nüfuziyet gibi kaynak hatalarına sebep olduğundan çok dikkatli olmak gerekir. Diğer malzemeler için karışık gaz kullanmak daha iyi olur.



MAG (Metal Active Gas) Kaynağı : Bu kaynağın en önemli özelliği CO_2 gazının kullanılmasıdır. Sigma ile aralarındaki fark : Kullanılan gazların değişik olması ve MAG kaynak makinesinde akımın değil, gerilimin ayarlanmasıdır. **Karbondioksit (CO2)** , oksijen, hidrojen gazları ve karışımları koruyucu gaz olarak kullanılır.



ÖZLÜ TELLE ARK KAYNAĞI

- **Özlü telle ark kaynağı, kaynak için gerekli ısının, tükenen bir özlü tel elektrot ile iş parçası arasında oluşan ark sayesinde ortaya çıktığı bir ark kaynak yöntemdir.**

- **Ark ve kaynak bölgesini koruma işlevi özlü tel içindeki öz maddesinin yanması ve ayrışması sonucunda oluşan gazlar tarafından veya gazaltı kaynağındaki gibi dıştan beslenen bir koruyucu gaz tarafından gerçekleştirilir.**

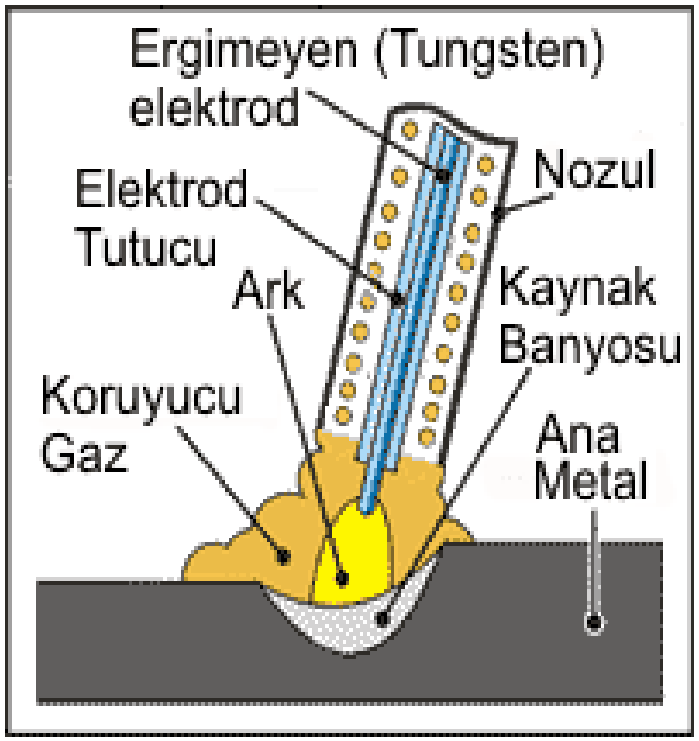
ÖZLÜ TELLE ARK KAYNAĞININ ELEKTROT KAYNAĞINDAN FARKI

- Kendinden korumalı olan (açık-ark özlü kaynak telleri) kaynak işlemi daha çok örtülü elektrot kaynak yöntemindeki gaz korumasına benzer.

- **Örtülü elektrodların** üzerindeki örtü maddesi elektrotların **düz çubuklar** olarak üretilmesine ve **boy kısıtlamasına** neden olur. **Özlü tellerde** ise bu örtü maddesi boru şeklindeki tel elektrotun içinde olduğu için **makaralara sarılı tel şeklinde üretilir** ve sürekli kaynak bölgesine beslenebilir.

TİG KAYNAĞI

- **Tig kaynağı; kaynak için gerekli ısının, tükenmeyen bir elektrot (tungsten elektrot) ile iş parçası arasında oluşan ark sayesinde ortaya çıkan bir ark kaynak yöntemdir.**
- **Elektrot, kaynak banyosu, ark ve iş parçasının kaynağa yakın bölgeleri, atmosferin zararlı etkilerinden kaynak torcundan gelen gaz veya karışım gazlar tarafından korunur.**

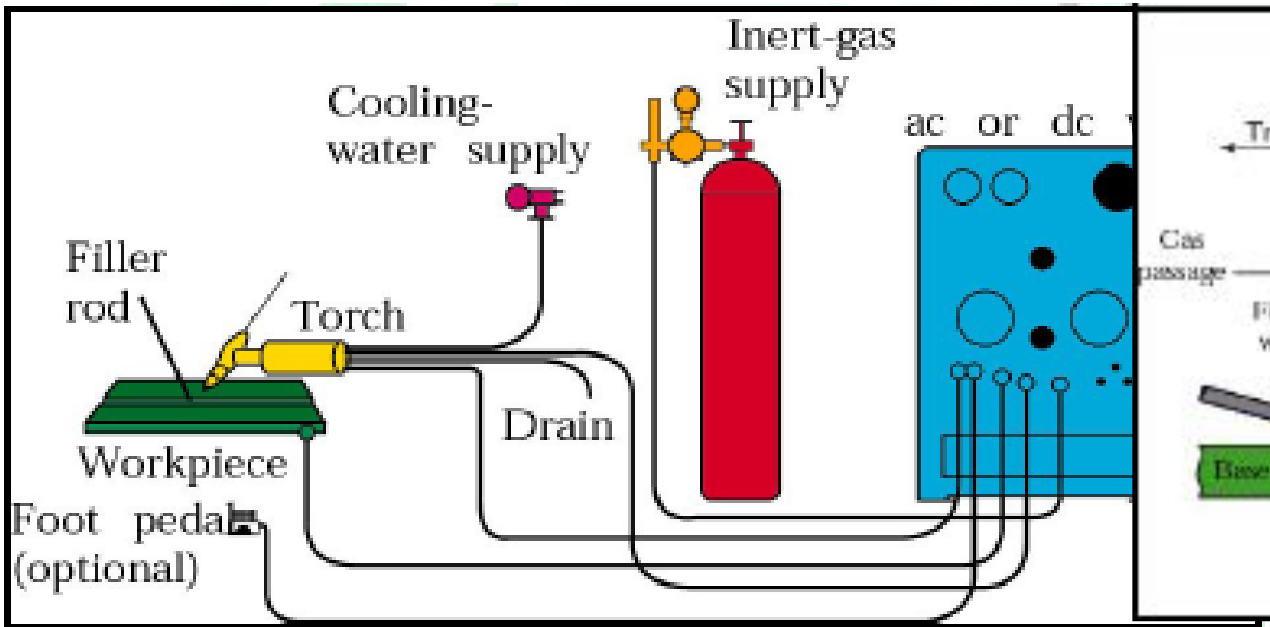


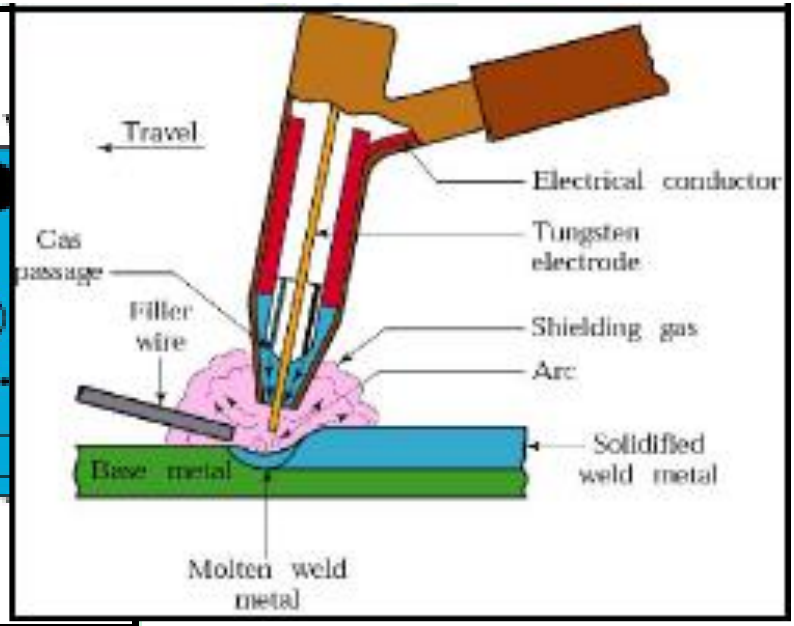


TİG KAYNAĞI

TIG Kaynağı (Tungsten Inert Gas): Bu kaynak yönteminde yine **helyum ve argon** gibi gazların yanı sıra, ergimeyen tipte tungsten elektrot kullanılır. Kaynak için gerekli sıcaklık, elektrot ucundaki arktan elde edilir. Ark sonucu oluşan ısı etkisiyle parçalar kaynatılır. Kaynak bölgesi, torçtaki elektrot çevresinden gelen gazla korunur.

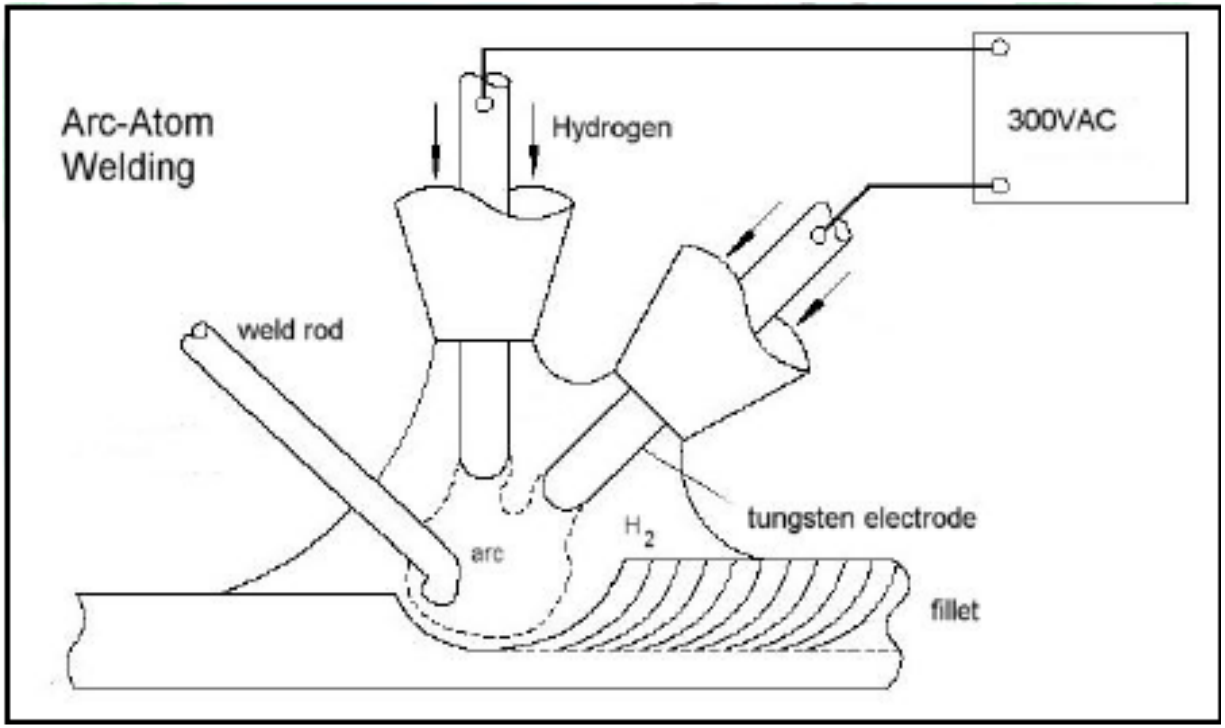
Elektrot olarak wolfram kullanıldığında, WIG (Wolfram Inert Gas) kaynağı adını alır. TIG ve WIG kaynağında elektrotun görevi ark oluşturmaktır. Dolgu için kaynatılacak malzemelere uygun; bakır, alüminyum, çelik, gümüş vb. teller kullanılabilir.





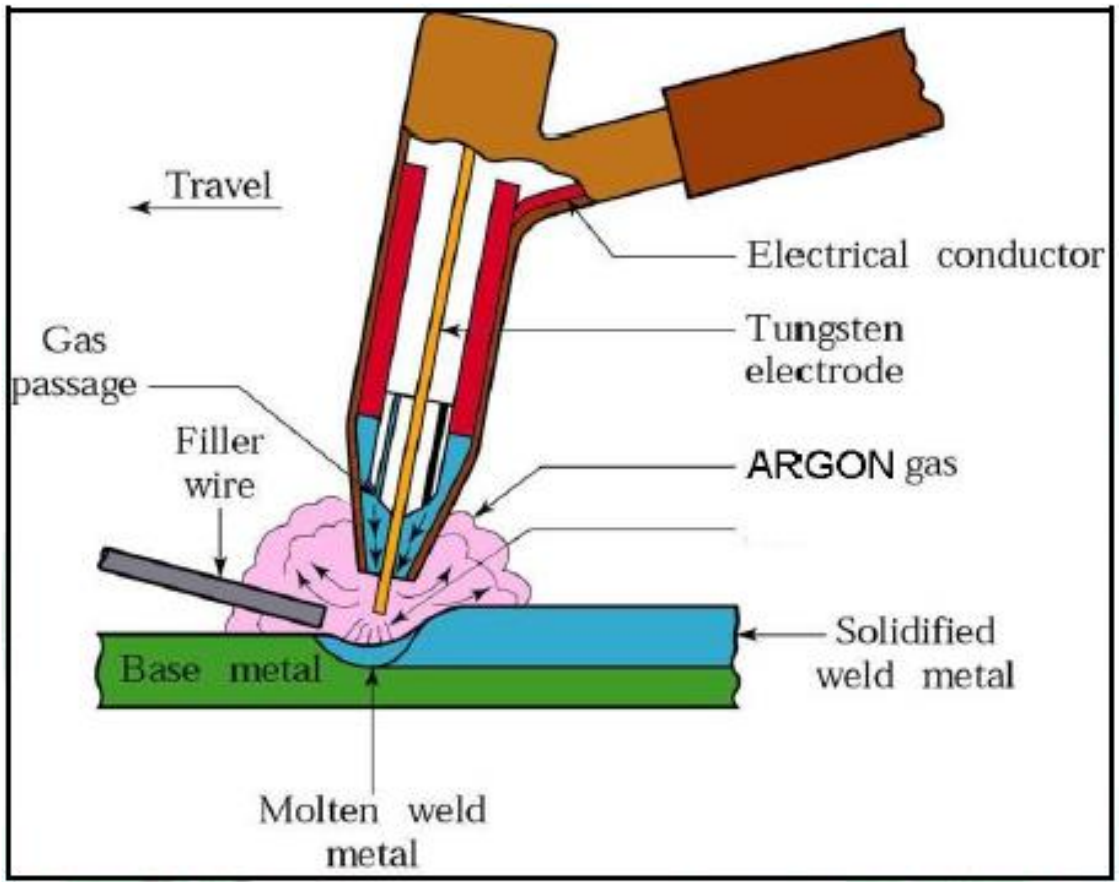
TİG KAYNAĞI UYGULAMALARI

Atom-Ark Kaynağı : Bu kaynak yönteminde tungstenden yapılmış iki tane elektrot sadece ark amacıyla kullanılır. Ayrıca ilave elektrot vardır. Koruyucu gaz olarak da hidrojen gazı kullanılır. Hidrojen gaz molekül halinden atom haline geçer tungstenin üzerindeki ısının bir kısmını alır ve onları soğutur. Ayrıca aldığı ısının bir kısmını iş parçasına vererek erimesini bile sağlar. Soğuyunca yeniden molekül haline geçer. Hızlı kaynak yapılmak istendiği zaman kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde kaynak sıcaklığı 4000 °C yi bulur.

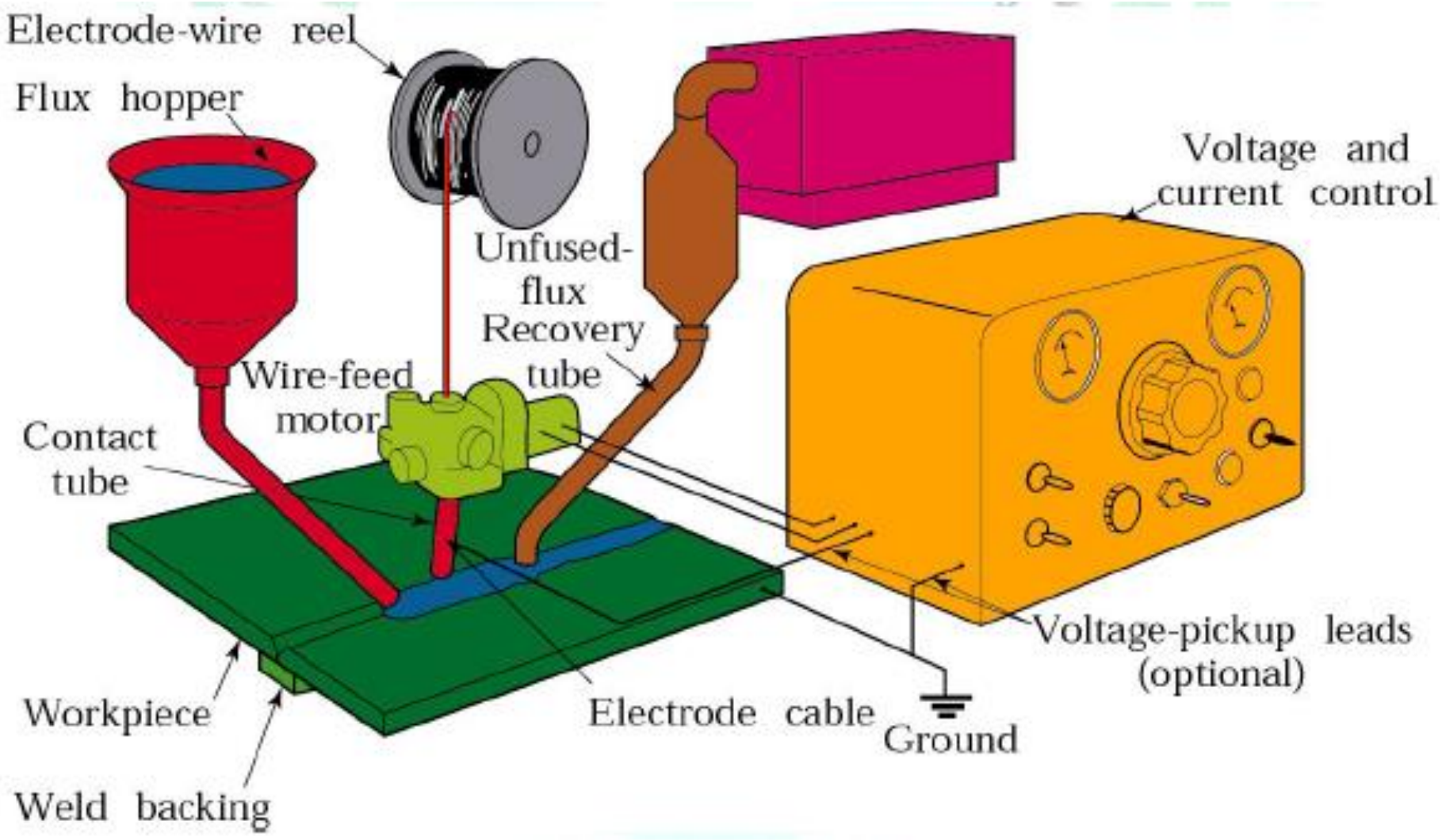


TİG KAYNAĞI UYGULAMALARI

Argon-Ark Kaynağı : Bu yöntemde elektron tungstenden yapılmıştır. Argon gazı koruyucu gazdır. Dalgalı akım kullanılır. Bu dalgalı akımın argon gazı içinde ark oluşturması güç olduğundan yüksek frekans tutuşturucusu adı verilen bir aparat kullanılır. Argon gazı pahalı bir gazdır. Bakır pirinç, alüminyum gibi malzemelerin kaynağında kullanılır.



Tozaltı Kaynağı : Bu yöntemde kaynak bölgesinin dış etkilerden korunması, karışım halindeki tozlar (silisyum, manganez vb.) yardımıyla sağlanır. Diğer kaynak türlerinde olduğu gibi ark oluşumu ; kaynak teliyle, kaynatılacak parça arasında meydana gelir.

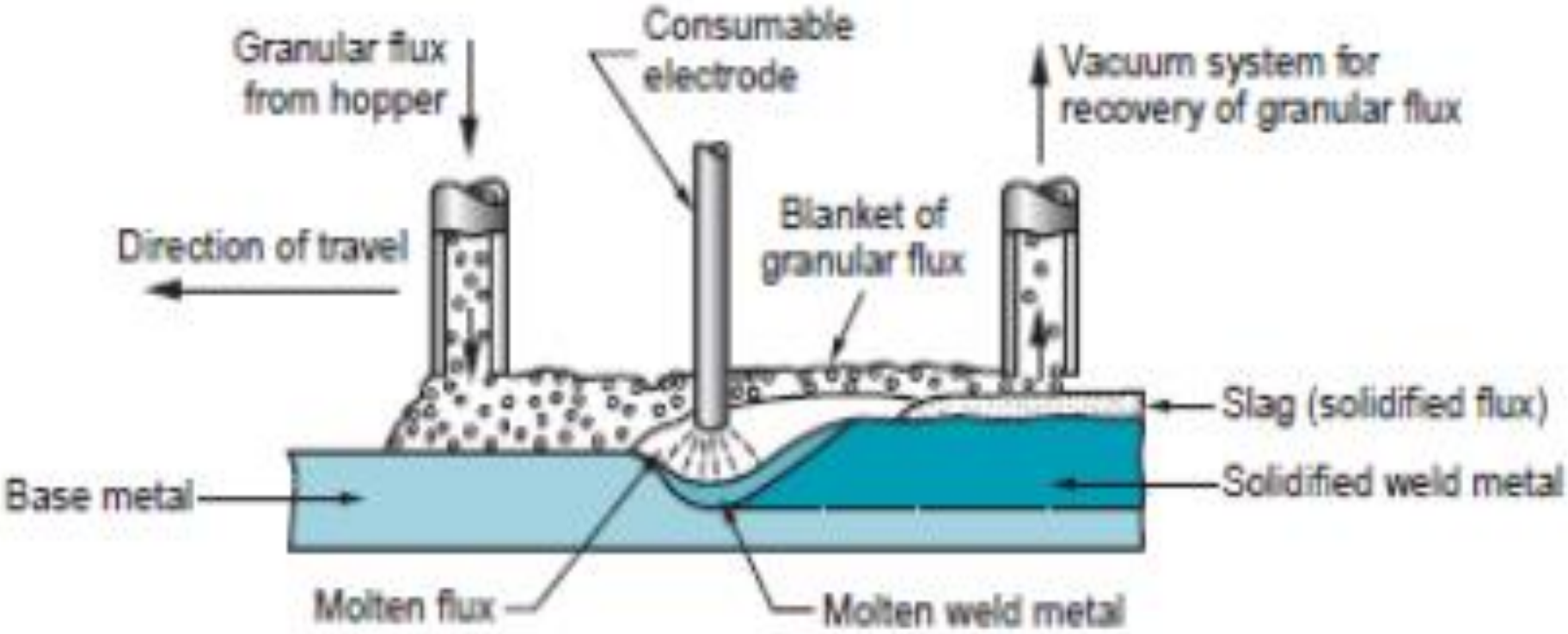


TOZALTI KAYNAĞI

- **Tozaltı kaynağı; kaynak için gerekli ısının, tükenen elektrot (veya elektrotlar) ile iş parçası arasında oluşan ark (veya arklar) sayesinde oluştuğu bir ark kaynak yöntemidir.**
- **Ark bölgesi kaynak tozu tabakası ile korunurken, kaynak metali ve kaynağa yakın ana metal ile kaynak banyosu ergiyen kaynak tozu (cüruf) tarafından korunur.**



TOZALTI KAYNAĞI



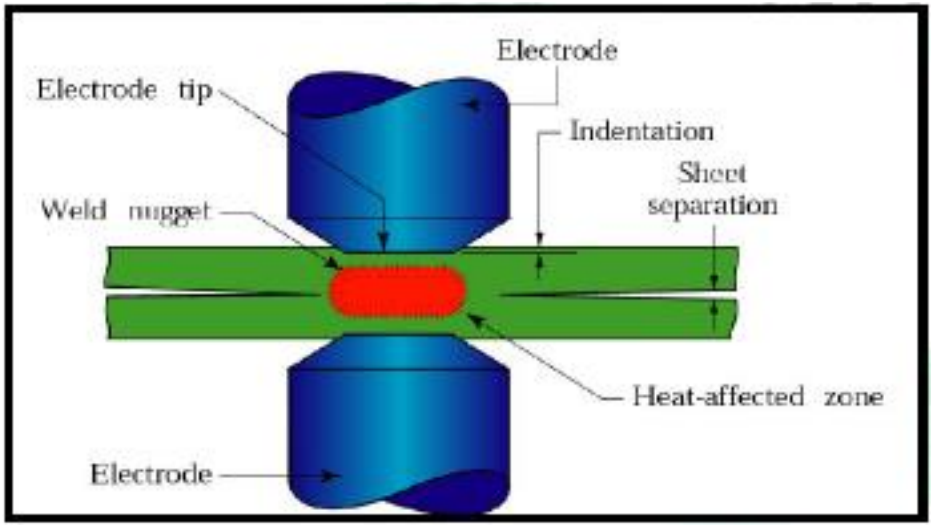
TOZALTI KAYNAĞININ AVANTAJLARI

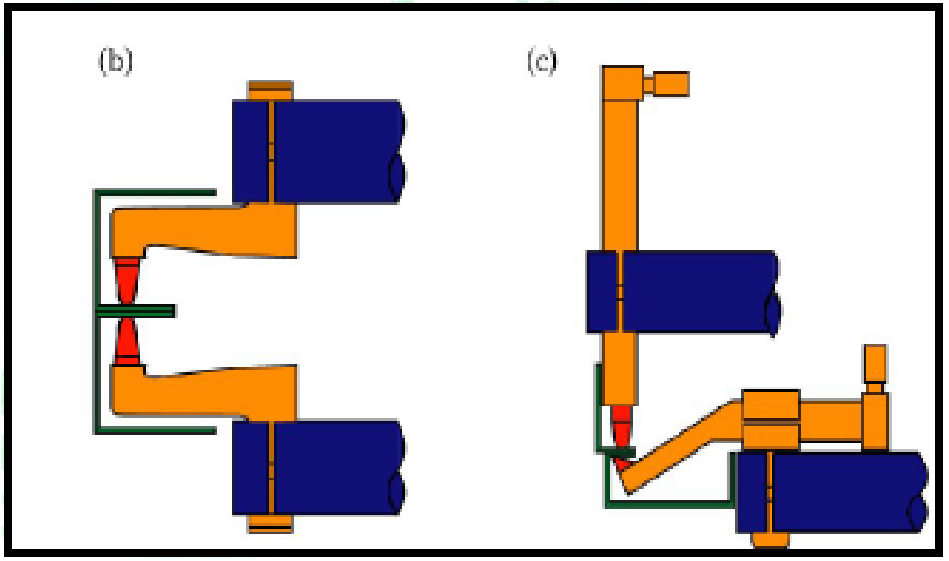
- Seri üretime elverişlidir.
- Kaynak dikişi sağlamdır.
- Yapımında koruyucu maske kullanmaya gerek yoktur.
- Toz karışım oranları değiştirilerek, adi elektrotla kaliteli malzemeler kaynatılabilir.
- Otomatik olarak çalışma imkanı vardır.
- Gazaltı kaynak makinesine dönüştürülebilir.
- Dar aralıklara kaynak yapma imkanı vardır.
- Kaynak ağzı açmaya gerek yoktur.
- Kazan, basınçlı tank, tüp, boru, otomotiv ve gemi sanayinde yaygın olarak kullanılır.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Prof.Dr.İrfan AY

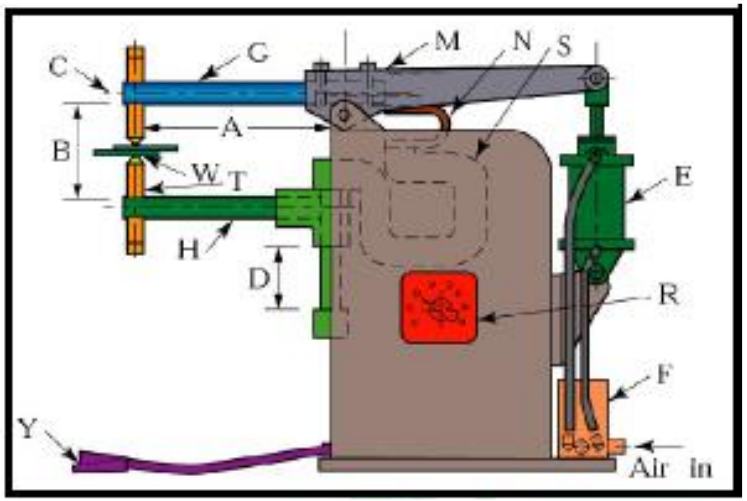
DİRENÇ KAYNAĞI

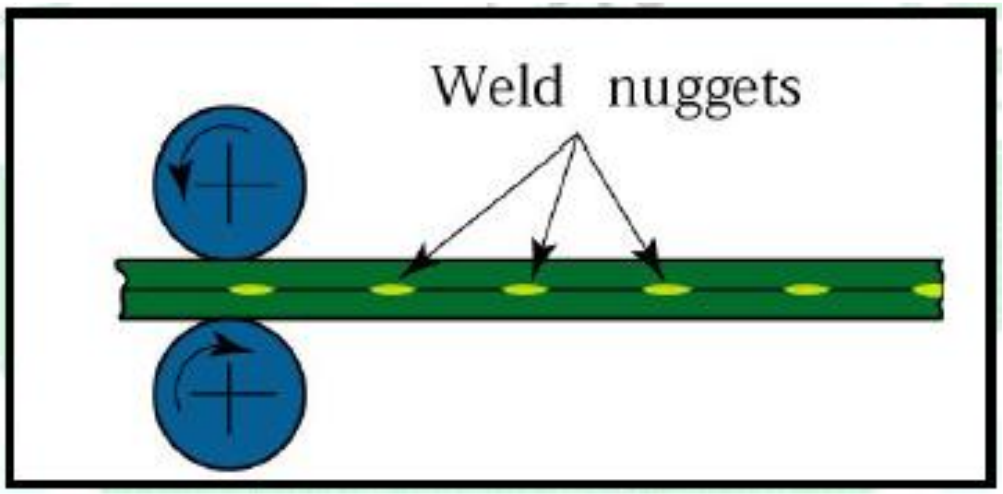
Özellikle saçların birleştirilmesinde küçük bir noktasal bölgesinden elektrik akımı geçirip doğan ısıdan faydalanarak basınç uygulamak suretiyle yapılan kaynak şeklidir.

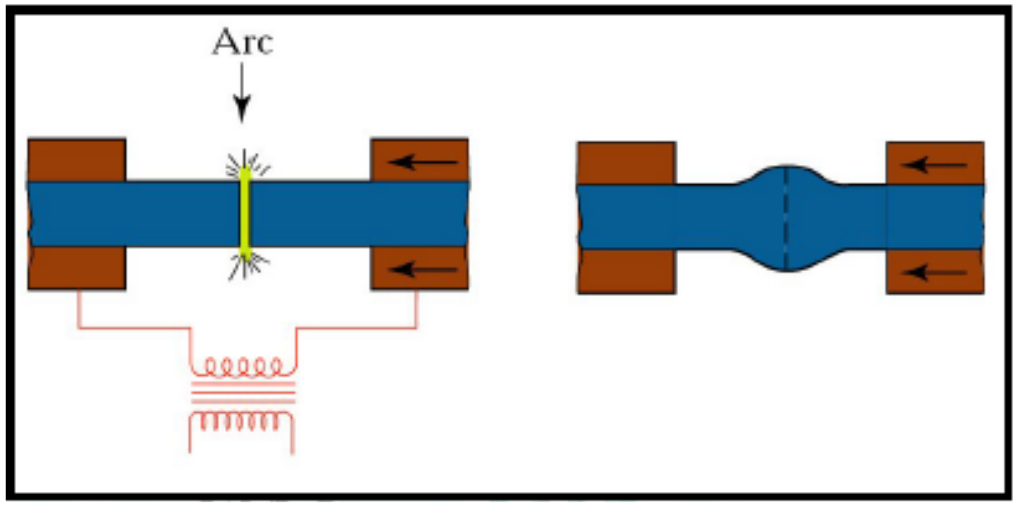




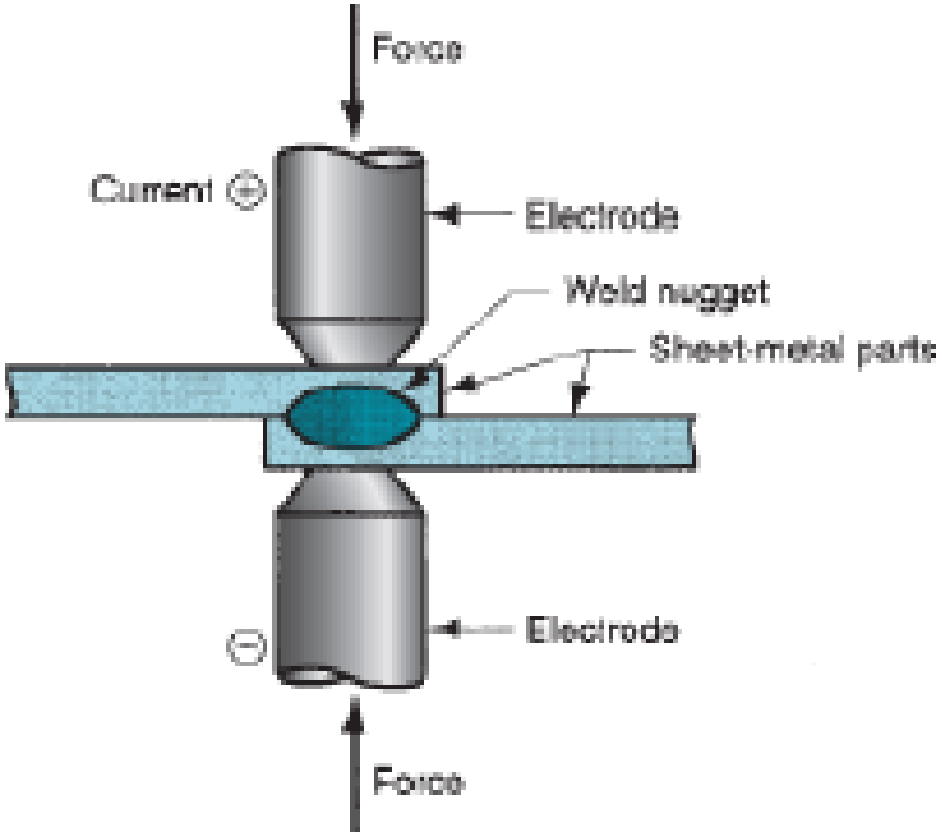
DİRENÇ KAYNAĞI





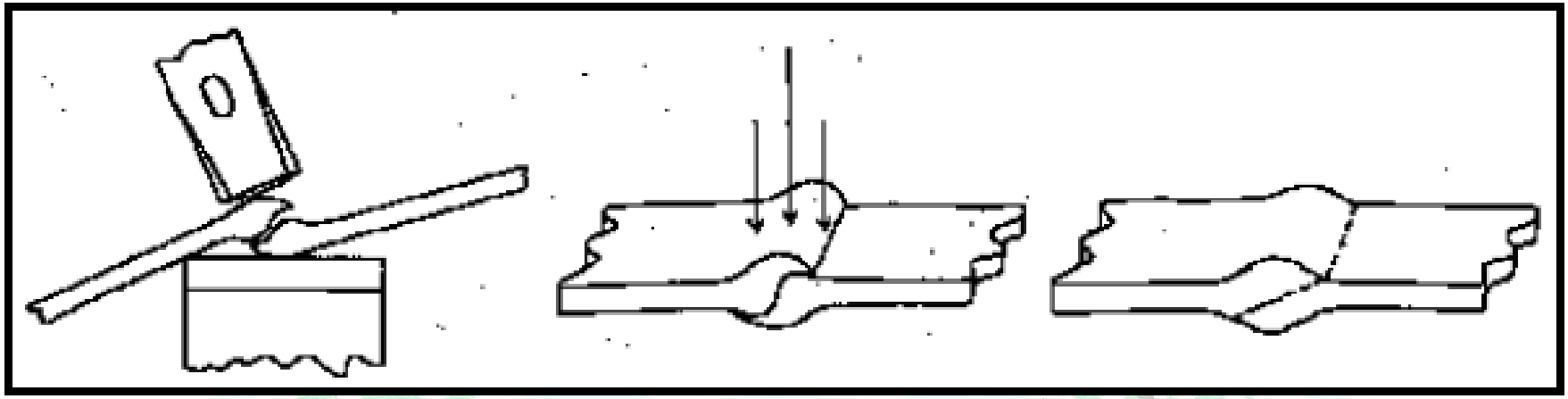


DİRENÇ KAYNAĞI



KATI HAL DÖVME KAYNAĞI

Kaynatılacak iki parça tav fırınında ısıtılır. Tav rengi kızıl hale gelince basınç kullanılarak katı durumdayken iki parça birleştirilir.



LEHİM

Birleştirilecek parçaların ergime noktalarının altındaki bir sıcaklıkta eriyen bir lehim çubuğunun kullanılmasıyla yapılan birleştirmeye denir.









TELLERİN ve DÜZ PARÇALARIN LEHİMİ











TERMİT KAYNAĞI

Termit bir birim toz alüminyum ile üç birim demir oksit karışımına denir.Bu kaynak kırılan rayların tamirinde çok kullanılır. $Al_2 + Fe_2O_3 \rightarrow 2Fe + Al_2O_3 + \textbf{Isı}$



Kalıp hazırlanır



Karışım hazırlama



Alevle Kimyasal Reaksiyon



Demirin kalıba akması



Aşırı sıcaklık yükselmesi



Soğumaya bırakılan ray

GAZALTI KAYNAKLARINDA KULLANILAN KORUYUCU GAZLAR

Yapılan işin niteliğine göre aşağıdaki gazlar saf veya karışım olarak kullanılabilir. Doğru karışımların kaynak kalitesine etkisi çoktur.

- **Asal gazlar (*)**
  - **Argon (AR)**
  - **Helyum (HE)**

- **Aktif gazlar**
  - **Karbondioksit (CO_2)**
  - **Oksijen (O_2)**
  - **Nitrojen (N)**
  - **Hidrojen (H)**

(*) saf olarak veya aktif gazlarla karışım kullanılabilir

ARK KAYNAĞINDA ORTAYA ÇIKAN ZARARLI GAZLAR

Ark kaynağı sirasinda havayı kirleten zararlı toz ve gazlar oluşur. Bazıları aşağıda belirtilmektedir:

- **Azot oksit (NO): 1000°c dercede havadaki azot'un oksitlenmesi ile ortaya çıkar. Tahriş edici bir gazdır. Havadaki NO'nun yüksek yoğunluğa ulaşması neticesinde solunum yollarında tahrişin yanı sıra akciğer ödemi nedeni ile ölüme neden olabilir.**
- **Ozon (O_3) : kaynak yaparken ortaya çıkan ültraviyole ışımaların etkisiyle oluşur. Yansıtma özelliği olan malzeme yüzeyleri ozon oluşumunu arttırırlar. Ozon'un mukoza üzerinde tahriş edici etkisi vardır ve akciğer ödemine neden olabilir.**

ARK KAYNAĞINDA ORTAYA ÇIKAN ZARARLI GAZLAR

- **Karbonmonoksit (CO): metal aktif gaz kaynağında karbondioksit içeren gazlar kullanıldığında ark bölgesindeki termik ayrışımla, ayrıca gaz kaynağında üflece yeterli miktarda oksijen gönderilmediğinde ortaya çıkar. Zehirlidir. Yorgunluğa, baş ağrısına, kas zayıflamasına, bilinç kaybına ve ölüme neden olabilir.**

- **Karbondioksit (CO_2) : metal aktif gaz kaynağında koruyucu gaz olarak karbondioksit veya argon - karbondioksit karışımı kullanıldığında ortaya çıkar. Boğucudur.**

Solunum yollarında tahrişe neden olabilir.

ORTAYA ÇIKAN SOLUNUMU ZARARLI DİĞER MADDELER

- İnce toz
- Demir tozu ve Demir Oksit
- Krom
- Nikel ve Nikel Oksit
- Çinko ve Çinko Oksit
- Fosgen (karbonmonoksit ile klordan meydana gelen boğucu gaz)
- Kurşun
- Kadmiyum
- Berilyum

KAYNAK IŞINLARININ SAĞLIĞA ETKİLERİ

- **Kaynaklı üretim atölyelerinde ortaya çıkan diğer risk etmeni kaynak sırasında oluşan ışınlardır.**

- **Kaynak sırasında ortaya çıkan ark enerjisinin %15'i ışın şeklinde çalışma ortamına yayılır.**

- **Kaynak ışınlarının yaklaşık**

  %60'ı kızılötesi (Infrared) (dalga boyu >700 nm)
  %30'u parlak (Görünen), (400-700 nm)
  %10'u morötesi (Ultraviolet) (100-400 nm)

  ışınlardır.

KAYNAK IŞINLARININ SAĞLIĞA ETKİLERİ

- **Kaynak işlemlerinde ışınlara bağlı iki tip radyasyon (ışıma) ortaya çıkar;**
  - **İyonize olmuş radyasyon (X-ışınları)**

    Elektron ışın kaynağında oluşur. TIG kaynağında kullanılan toryumlu tungsten elektrotta kopma ve parçalanma olması ile oluşur. Bu parçalar radyoaktiftir.
  - **İyonize olmamış radyasyon (UV, IR ve parlak ışınlar)**

KAYNAK IŞINLARININ SAĞLIĞA ETKİLERİ

- **Kaynak sırasında ortaya çıkan ışınlardan en çok etkilenen organ gözdür.**

- **Gözlerde en büyük hasara morötesi ışınlar neden olmaktadır. Bu ışınlar görünür ışınlar değildir ve göz refleksleriyle korunmak olanaksızdır.**

- **Bu tür ışınlar uzun vadede gözün saydam tabakasında yanıklara, katarak hastalığına ve giderek körlüğe neden olan ağır hasarlara yol açabilirler.**